

Patología Especial del Sistema Nervioso Central

Banco de preguntas comentado y fundamentado

6 CORTE | CARRERA DE MEDICINA

Banco: Banco 4 (solo Sistema Nervioso)

Asignatura: Patología Especial

Fuente guía: Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional

Solo preguntas de sistema nervioso. Cada pregunta incluye enunciado, opciones, respuesta correcta, justificación ampliada, relatoría de las demás opciones y el tema central para estudiar.

Contenido del documento

- 13 preguntas de sistema nervioso con enunciado y opciones.
- Respuesta correcta destacada en cada caso.
- Justificación detallada de la respuesta correcta (Robbins).
- Relatoría de las demás opciones y a que tema van ligadas.
- Tema central de cada pregunta con relatoría para estudiar.

Nota académica: documento de estudio elaborado a partir de la socialización del parcial. La fundamentación se apoya en Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional, complementada con conocimiento médico estándar. Verifica siempre los detalles con tu libro guía y con el enfoque de tu docente antes del examen.

ENUNCIADO

Paciente mujer de 52 años con cefalea intensa de 15 días de evolución que se intensificó hace 2 días. Al examen físico no hay hallazgos llamativos. Al día siguiente presenta súbitamente estado de obnubilación con midriasis derecha y alteración de los movimientos oculares derechos. ¿Cuál de las siguientes entidades es más compatible con este cuadro?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Ruptura de aneurisma de la arteria cerebral media** (correcta)
- b) Infarto del lóbulo occipital
- c) Hematoma subdural crónico
- d) Glioblastoma multiforme con edema
- e) Absceso del lóbulo frontal

RESPUESTA CORRECTA

Ruptura de aneurisma (hemorragia subaracnoidea con herniación uncal y compresión del III par).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro combina dos elementos clave. Primero, una cefalea que se intensifica de forma súbita ('la peor cefalea de la vida' o cefalea en trueno), típica de la hemorragia subaracnoidea por rotura de un aneurisma sacular. Robbins y Cotran señalan que la rotura aneurismática vierte sangre arterial a alta presión en el espacio subaracnoideo y eleva de forma aguda la presión intracraneal. Entre las opciones, la única causa de hemorragia aneurismática es la rotura del aneurisma de la arteria cerebral media.

Segundo, la obnubilación con midriasis derecha y oftalmoplejía ipsilateral indica compresión del III par craneal (oculomotor) por una herniación transtentorial (uncinada): el uncus del lóbulo temporal se desplaza sobre el borde de la tienda del cerebelo y comprime el nervio. Como las fibras parasimpáticas pupiloconstrictoras viajan por la periferia del III par, lo primero que aparece es la midriasis fija ipsilateral. (Dato de alto rendimiento: el aneurisma que clásicamente comprime el III par es el de la comunicante posterior; aquí la respuesta correcta dentro de las opciones es la rotura aneurismática, que produce el sangrado y la herniación).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Infarto del lóbulo occipital:** Produciría un defecto del campo visual (hemianopsia homónima contralateral), no una midriasis aguda con oftalmoplejía y obnubilación. Se relaciona con el tema de isquemia/oclusión de la arteria cerebral posterior.
- **Hematoma subdural crónico:** Cursa de forma lenta y progresiva (cefalea, confusión, somnolencia) en ancianos con atrofia; no explica el inicio súbito tipo cefalea en trueno con parálisis aguda del III par. Va ligado al tema de trauma craneoencefálico y venas puente.
- **Glioblastoma multiforme con edema:** Es una masa de evolución subaguda (semanas-meses) con

déficit focal progresivo; no produce el cuadro hiperagudo descrito. Pertenece al tema de tumores gliales de alto grado.

- **Absceso del lóbulo frontal:** Suele dar fiebre, foco infeccioso previo y déficit focal progresivo con realce en anillo; no encaja con la presentación vascular súbita. Va ligado al tema de infecciones supurativas focales.

TEMA CENTRAL: ANEURISMAS SACULARES, HSA Y HERNIACIÓN UNCAL

- **Hemorragia subaracnoidea (HSA):** Causa no traumática más frecuente: rotura de aneurisma sacular. Clínica: cefalea en trueno y rigidez de nuca.
- **Aneurismas saculares:** 90% en circulación anterior; comunicante anterior (~40%) y bifurcación de la cerebral media (~34%) son los más frecuentes; el de la comunicante posterior comprime clásicamente el III par.
- **Herniación transtentorial (uncinada):** El uncus comprime el III par (midriasis ipsilateral), el pedúnculo cerebral (hemiparesia) y la arteria cerebral posterior; puede producir hemorragias de Duret en el tronco.
- **Complicaciones de la HSA:** Vasoespasmo con infarto diferido (4-9 días), resangrado e hidrocefalia por bloqueo de la reabsorción del LCR.
- **Perla clínica:** Cefalea en trueno + pupila fija dilatada unilateral = emergencia: sospecha HSA aneurismática con herniación uncal.

ENUNCIADO

Se realiza un estudio prospectivo de pacientes que presentaban aumento de proteína tau fosforilada en el LCR y disminución del péptido beta-amiloide (A-beta). Si se pudiera hacer un estudio histopatológico del cerebro de estos pacientes, ¿cuál sería el hallazgo más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Atrofia del núcleo caudado y el putamen
- b) **Ovillos neurofibrilares** (correcta)
- c) Palidez de la sustancia negra
- d) Desmielinización de la sustancia blanca
- e) Infiltrado linfocítico perivascular

RESPUESTA CORRECTA

Ovillos neurofibrilares.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El perfil de tau fosforilada elevada y beta-amiloide disminuido en el LCR es el biomarcador clásico de la enfermedad de Alzheimer. El beta-amiloide baja en el LCR porque se está depositando en el parénquima en forma de placas neuríticas, mientras que la tau fosforilada sube porque refleja la destrucción neuronal y la degeneración del citoesqueleto.

Robbins y Cotran describen los dos hallazgos histopatológicos definitorios: las placas seniles/neuríticas (depósitos extracelulares de beta-amiloide) y los ovillos neurofibrilares (acúmulos intracelulares de proteína tau hiperfosforilada en forma de filamentos helicoidales pareados). De las opciones, el hallazgo que corresponde a este perfil de biomarcadores es el ovillo neurofibrilar.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Atrofia del núcleo caudado y el putamen:** Es el hallazgo de la enfermedad de Huntington (corea), por pérdida de neuronas GABAérgicas del estriado; no se relaciona con el perfil tau/amiloide.
- **Palidez de la sustancia negra:** Corresponde a la enfermedad de Parkinson, por pérdida de neuronas dopaminérgicas pigmentadas; su marcador es la alfa-sinucleína (cuerpos de Lewy), no la tau.
- **Desmielinización de la sustancia blanca:** Es propia de la esclerosis múltiple (placas desmielinizantes), no de una demencia degenerativa con depósito de tau y amiloide.
- **Infiltrado linfocítico perivascular:** Es un patrón inflamatorio/infeccioso (encefalitis viral) o de vasculitis, no el sustrato de la enfermedad de Alzheimer.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (BIOMARCADORES E HISTOLOGÍA)

- **Patogenia:** Vía amiloidógena: la APP se corta por beta- y gamma-secretasa y genera beta-amiloide, que se agrega en placas.
- **Histología:** Placas neuríticas (núcleo de beta-amiloide con neuritas distróficas) y ovillos neurofibrilares

de tau hiperfosforilada; angiopatía amiloide asociada.

- **Biomarcadores en LCR:** Beta-amiloide bajo (se deposita) + tau fosforilada alta (neurodegeneración).
- **Macroscopía:** Atrofia cortical difusa (predominio temporal medial), surcos ensanchados e hidrocefalia ex vacuo.
- **Genética:** APP (cromosoma 21), presenilina 1 y 2; ApoE-e4 como factor de riesgo de la forma esporádica.

PREGUNTA 3

SECUELAS DEL TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO

ENUNCIADO

Los traumatismos encéfalo-craneanos muchas veces dejan secuelas que adquieren importancia clínica. ¿Cuál de las siguientes es la MENOS probable que se presente como secuela?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Enfermedad de Parkinson** *(correcta)*
- b) Encefalopatía traumática crónica
- c) Epilepsia
- d) Trastorno psiquiátrico
- e) Hidrocefalia

RESPUESTA CORRECTA

Enfermedad de Parkinson (es la MENOS probable como secuela).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La pregunta es de tipo 'EXCEPTO/menos probable'. El trauma craneal, sobre todo el repetido, deja secuelas bien documentadas por Robbins y Cotran: la encefalopatía traumática crónica (depósito de tau patológica), la epilepsia postraumática (por cicatriz glial cortical), los trastornos psiquiátricos y del comportamiento, y la hidrocefalia (comunicante/normotensiva por alteración de la reabsorción del LCR tras hemorragia).

La enfermedad de Parkinson IDIOPÁTICA, en cambio, no es una secuela directa establecida del trauma craneoencefálico: su etiología es multifactorial (degeneración de la sustancia negra con agregación de alfa-sinucleína). Por eso es la opción menos probable como secuela del TEC y, por tanto, la respuesta correcta.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Encefalopatía traumática crónica:** Sí es secuela: taupatía por traumatismos repetidos (deportes de contacto), con ovillos de tau en surcos profundos y atrofia.
- **Epilepsia:** Sí es secuela: las cicatrices gliales corticales postraumáticas son focos epileptógenos (epilepsia postraumática).
- **Trastorno psiquiátrico:** Sí es secuela: los cambios de conducta, depresión e irritabilidad son frecuentes tras el TEC (parte del síndrome posconmoción y de la ETC).
- **Hidrocefalia:** Sí es secuela: la hemorragia o la inflamación postraumática alteran la reabsorción del LCR y producen hidrocefalia comunicante.

TEMA CENTRAL: SECUELAS DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO

- **Encefalopatía traumática crónica (ETC):** Taupatía por impactos repetidos; atrofia, adelgazamiento del cuerpo calloso y ovillos de tau perivasculares en la profundidad de los surcos.
- **Epilepsia postraumática:** Las contusiones dejan una placa amarilla (cicatriz glial) cortical que actúa

como foco convulsivo.

- **Hidrocefalia postraumática:** Habitualmente comunicante, por fallo de reabsorción del LCR tras hemorragia subaracnoidea.
- **Diferencia clave:** Parkinson idiopático = degeneración de la sustancia negra (alfa-sinucleína), NO una secuela directa del TEC.

ENUNCIADO

Paciente con dos episodios convulsivos consecutivos. La tomografía muestra una lesión bien definida unida a la duramadre. En relación con esta lesión, señale la afirmación FALSA:

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Es el tumor primario cerebral más común** *(correcta)*
- b) En el estudio histológico hay expresión de receptores de progesterona
- c) La variante de células claras se considera grado 2
- d) Frecuentemente hay pérdida del brazo largo del cromosoma 22
- e) Ocasionalmente pueden presentarse como tumores extracraneales

RESPUESTA CORRECTA

'Es el tumor primario cerebral más común' (esta es la afirmación FALSA).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Una lesión bien delimitada y adherida a la duramadre que debuta con convulsiones es un meningioma, tumor que deriva de las células meningoteliales (aracnoideas) y comprime el cerebro desde fuera (extraaxial). La afirmación falsa es que sea 'el tumor primario cerebral más común': dentro de los tumores del PARÉNQUIMA cerebral, el más frecuente es el glioblastoma multiforme.

Las demás afirmaciones son verdaderas según Robbins y Cotran: los meningiomas suelen expresar receptores de progesterona (de ahí que puedan crecer en el embarazo), la variante de células claras es de grado 2 de la OMS, es típica la pérdida del brazo largo del cromosoma 22 (gen NF2) y, ocasionalmente, pueden aparecer en localizaciones extracraneales.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Expresión de receptores de progesterona (verdadera):** Es correcta: muchos meningiomas expresan receptores hormonales, lo que explica su crecimiento durante el embarazo.
- **Variante de células claras grado 2 (verdadera):** Es correcta según la OMS; otras variantes de mayor grado son la atípica (grado 2) y la anaplásica/maligna (grado 3).
- **Pérdida del brazo largo del cromosoma 22 (verdadera):** Es correcta: la alteración del gen NF2 (cromosoma 22q) es la más frecuente en los meningiomas (y en la neurofibromatosis tipo 2).
- **Localización extracraneal ocasional (verdadera):** Es correcta: pueden aparecer en vainas nerviosas, órbita o incluso fuera del cráneo.

TEMA CENTRAL: MENINGIOMA

- **Definición:** Tumor extraaxial benigno (grado 1 en su mayoría) de las células aracnoideas; adherido a la duramadre.
- **Nota de clasificación:** El glioblastoma es el tumor primario INTRAPARENQUIMATOSO más frecuente; el meningioma es el tumor intracraneal primario más frecuente en general. Verifica con tu docente qué

clasificación maneja (de ello depende si la falsa es la opción A o la del grado de la variante de células claras).

- **Histología:** Células en remolinos (espirales) y cuerpos de psammoma (calcificaciones laminadas).
- **Genética:** Pérdida de 22q / gen NF2.
- **Clínica:** Crecimiento lento; convulsiones y déficit por compresión; buen pronóstico tras resección.

ENUNCIADO

Mujer de 72 años que cae de una escalera golpeándose la cabeza. Presenta un hematoma occipital de 3 cm en el cuero cabelludo, está somnolienta pero sin déficits motores ni sensitivos. ¿En qué localización es más probable que se detecte la lesión hemorrágica en la TAC?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Ganglios basales
- b) Lóbulo occipital
- c) **Espacio subdural** (correcta)
- d) Espacio epidural
- e) Lóbulo frontal

RESPUESTA CORRECTA

Espacio subdural.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

En los adultos mayores, la atrofia cerebral propia de la edad amplía el espacio subdural y deja las venas puente (que cruzan ese espacio para drenar en los senos duros) más estiradas y vulnerables. Robbins y Cotran señalan que, por este mecanismo, un traumatismo incluso leve puede desgarrarlas y producir un hematoma subdural, especialmente frecuente en ancianos.

La presentación encaja: somnolencia (alteración del estado de conciencia) de instauración lenta, sin déficit focal motor ni sensitivo inmediato, porque el sangrado es VENOSO y a baja presión. La sangre se acumula entre la duramadre y la aracnoides, adoptando una forma de semiluna sobre la convexidad en la TAC.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Ganglios basales:** Es la localización típica de la hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva, no de un sangrado traumático por venas puente.
- **Lóbulo occipital:** Aunque el golpe fue occipital, el sangrado relevante es subdural por el mecanismo de contragolpe y desgarro venoso; una hemorragia intraparenquimatosa occipital no es lo esperado aquí.
- **Espacio epidural:** El hematoma epidural es arterial (menínea media), se asocia a fractura temporal y a un cuadro agudo con intervalo lúcido, no al curso lento del anciano.
- **Lóbulo frontal:** Una contusión frontal por contragolpe es posible, pero no es la lesión hemorrágica más probable dado el mecanismo y la edad; lo típico es el hematoma subdural.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA SUBDURAL EN EL ANCIANO

- **Mecanismo:** Desgarro de venas puente por desplazamiento del encéfalo; favorecido por la atrofia del anciano y el alcoholismo.
- **Morfología:** Sangre venosa entre duramadre y aracnoides; forma de semiluna que no cruza la línea media.

- **Evolución:** Lenta y progresiva; puede hacerse crónico con resangrados desde membranas de granulación neovascularizadas.
- **Diferencial:** Epidural = arterial, biconvexo, fractura temporal, intervalo lúcido; subdural = venoso, semiluna, curso lento.

ENUNCIADO

Hombre de 23 años con un procedimiento odontológico que, dos días después, presenta fiebre y un estado confusional compatible con infección del SNC. ¿Cuál es el proceso infeccioso más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Meningitis bacteriana
- b) Absceso epidural
- c) Empiema subdural
- d) **Absceso cerebral** (correcta)
- e) Meningitis por hongos

RESPUESTA CORRECTA
Absceso cerebral.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Los procedimientos odontológicos producen una bacteriemia transitoria con flora oral, sobre todo estreptococos del grupo viridans. Robbins y Cotran señalan que los abscesos cerebrales pueden originarse por diseminación hematógena desde focos a distancia (como el odontogénico) o por extensión directa desde infecciones contiguas (sinusitis, otitis, mastoiditis).

El absceso es una lesión supurativa focal: tiene un centro de necrosis por licuefacción, una cápsula fibrosa (de fibroblastos y neovasos) y una zona externa de gliosis con edema vasogénico. Al comportarse como una masa, produce fiebre, cefalea, confusión y déficit focal progresivo, como en este paciente con antecedente dental reciente.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meningitis bacteriana:** Daría un cuadro más difuso (rigidez de nuca, fiebre alta, fotofobia) y un LCR con neutrófilos; el antecedente de foco dental con confusión orienta a una lesión focal (absceso).
- **Absceso epidural:** Es una colección entre el hueso y la duramadre, más típica de la columna (espinal) o por contigüidad; no es la complicación intraparenquimatosa esperada de una bacteriemia odontogénica.
- **Empiema subdural:** Es pus en el espacio subdural, habitualmente por extensión de sinusitis u otitis; el absceso intraparenquimatoso es más característico de la diseminación hematógena descrita.
- **Meningitis por hongos:** Propia de inmunodeprimidos (Cryptococcus, Candida); no encaja con un joven inmunocompetente tras un procedimiento dental.

TEMA CENTRAL: ABSCESO CEREBRAL

- **Etiología:** Estreptococos (incluidos los del grupo viridans de la boca) y estafilococos; en inmunodeprimidos, Toxoplasma y hongos.
- **Vías de entrada:** Hematógena (focos a distancia, suele dar lesiones múltiples) o extensión local (sinusitis, otitis, foco dental; suele ser unifocal).

- **Morfología:** Centro necrótico licuefactivo, cápsula fibrosa vascularizada y halo de gliosis con edema vasogénico; en imagen, realce en anillo.
- **Riesgos:** Hipertensión intracraneal con herniación y, si se rompe al ventrículo, ventriculitis fatal.

PREGUNTA 7

MENINGITIS TUBERCULOSA

ENUNCIADO

Mujer de 27 años con fiebre intermitente y cefalea de 2 semanas. El LCR muestra proteínas de 130 mg/dl, pleocitosis moderada (150 células con predominio mononuclear) y glucosa ligeramente disminuida. ¿Cuál es la causa más probable?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Meningitis tuberculosa** *(correcta)*
- b) Meningitis viral
- c) Meningitis bacteriana (piógena)
- d) Meningitis micótica
- e) Meningitis parasitaria

RESPUESTA CORRECTA

Meningitis tuberculosa.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El perfil del LCR es la clave: proteínas muy elevadas (130 mg/dl), pleocitosis de predominio MONONUCLEAR (linfocítica), glucosa ligeramente disminuida y una evolución SUBAGUDA (2 semanas). Robbins y Cotran describen este patrón como característico de la meningitis tuberculosa (meningitis crónica).

La tuberculosis del SNC produce una inflamación granulomatosa de las leptomeninges, sobre todo en la base del cráneo, con exudado gelatinoso que puede atrapar pares craneales y obstruir el flujo del LCR (hidrocefalia). También puede formar tuberculomas parenquimatosos y causar arteritis con infartos.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meningitis viral:** Cursa con pleocitosis linfocítica pero glucosa NORMAL y proteínas solo ligeramente altas, con evolución aguda y autolimitada; aquí la glucosa está baja.
- **Meningitis bacteriana (piógena):** Da pleocitosis de NEUTRÓFILOS, glucosa muy baja y un curso agudo (horas-días), no el patrón mononuclear subagudo descrito.
- **Meningitis micótica:** Puede dar un patrón linfocítico con glucosa baja parecido (p. ej. Cryptococcus), pero suele ocurrir en inmunodeprimidos; con esta evolución de 2 semanas, la TBC es la primera sospecha.
- **Meningitis parasitaria:** Suele cursar con eosinófilos en el LCR (meningitis eosinofílica) y un contexto epidemiológico específico, no con el patrón descrito.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS TUBERCULOSA Y ANÁLISIS DEL LCR

- **LCR en meningitis crónica (TBC):** Proteínas altas, linfocitos (mononucleares), glucosa baja y evolución subaguda.
- **Morfología:** Inflamación granulomatosa de la base del cráneo con exudado gelatinoso; tuberculomas y

arteritis con infartos.

- **Comparación de LCR:** Bacteriana: neutrófilos, glucosa muy baja. Viral: linfocitos, glucosa normal. TBC/hongos: linfocitos, glucosa baja.
- **Complicaciones:** Hidrocefalia, atrapamiento de pares craneales e infartos por vasculitis.

PREGUNTA 8

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA HIPERTENSIVA

ENUNCIADO

Hombre de 68 años, hipertenso mal controlado desde hace 30 años. Presenta cefalea intensa, náuseas, convulsiones, tensión arterial de 230/120 mmHg, coma profundo y papiledema bilateral.

¿Cuál es la lesión más probable en el encéfalo?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Infarto lacunar
- b) Hemorragias en hendidura
- c) Encefalopatía multifocal
- d) Hemorragia subaracnoidea
- e) **Hemorragia intraparenquimatosa** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Hemorragia intraparenquimatosa.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hipertensión arterial grave y crónica es la principal causa de hemorragia intraparenquimatosa espontánea. Robbins y Cotran describen que la presión sostenida produce arterioesclerosis hialina y lipohialinosis de las pequeñas arterias penetrantes, con formación de microaneurismas de Charcot-Bouchard que pueden romperse.

La rotura ocurre típicamente en ganglios basales (putamen), tálamo, protuberancia y cerebelo. La tensión de 230/120 mmHg, el coma súbito, las convulsiones y el papiledema bilateral (hipertensión intracraneal) son compatibles con un hematoma intraparenquimatoso voluminoso y expansivo.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Infarto lacunar:** También es consecuencia de la HTA, pero es una lesión pequeña (<15 mm) y suele dar síndromes focales (motor puro, sensitivo puro), no un coma profundo con papiledema.
- **Hemorragias en hendidura:** Son pequeñas hemorragias que al reabsorberse dejan macrófagos con hemosiderina y gliosis; no explican un cuadro catastrófico agudo.
- **Encefalopatía multifocal:** Sugiere demencia multiinfarto o leucoencefalopatía, de curso crónico/escalonado, no una hemorragia masiva aguda.
- **Hemorragia subaracnoidea:** Se debe a rotura de aneurisma sacular y da cefalea en trueno con rigidez de nuca; el contexto aquí es una crisis hipertensiva con sangrado dentro del parénquima.

TEMA CENTRAL: HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA HIPERTENSIVA

- **Mecanismo:** HTA crónica -> arterioesclerosis hialina y microaneurismas de Charcot-Bouchard en arteriolas penetrantes.
- **Sitios:** Putamen (más frecuente), tálamo, protuberancia y hemisferios cerebelosos.
- **Encefalopatía hipertensiva:** En crisis aguda: edema cerebral difuso, petequias y necrosis fibrinoide;

curso con cefalea, convulsiones y papiledema.

- **Diferencial:** Hemorragia profunda = hipertensión; hemorragia lobar en anciano = angiopatía amiloide; HSA = aneurisma sacular.

ENUNCIADO

Hombre de 19 años que sufre una caída de bicicleta, con pérdida breve de conciencia, luego un intervalo lúcido y posteriormente coma. Presenta papiledema izquierdo. La TAC muestra fractura temporoparietal izquierda. ¿Cuál lesión es más compatible?
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Contusión parietal izquierda
- b) **Laceración de la arteria meníngea media izquierda** (correcta)
- c) Desgarro de venas comunicantes cerebrales izquierdas
- d) Ruptura de aneurisma arteriovenoso izquierdo
- e) Hemorragia intraventricular izquierda

RESPUESTA CORRECTA

Laceración de la arteria meníngea media izquierda.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro es el clásico del hematoma epidural: traumatismo craneal -> pérdida breve de conciencia -> intervalo lúcido -> deterioro neurológico rápido hasta el coma. Robbins y Cotran describen que la fractura del hueso temporal puede lacerar la arteria meníngea media, que discurre por la cara interna de ese hueso. Al ser sangre ARTERIAL a alta presión, el hematoma despegga la duramadre del cráneo y se expande con rapidez, comprimiendo el encéfalo, elevando la presión intracraneal y precipitando la herniación uncal (con papiledema y compromiso del estado de conciencia). La fractura temporoparietal confirma el sitio. Es una urgencia neuroquirúrgica.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Contusión parietal izquierda:** Es una lesión parenquimatosa por golpe/contragolpe; daría déficit focal precoz, no el patrón de intervalo lúcido con expansión arterial rápida.
- **Desgarro de venas comunicantes (puente):** Produce un hematoma SUBDURAL, de origen venoso y curso lento, sin el intervalo lúcido típico ni la asociación estricta con fractura temporal.
- **Ruptura de malformación arteriovenosa:** Causaría una hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea espontánea, no un hematoma epidural ligado a la fractura traumática.
- **Hemorragia intraventricular:** Suele ser extensión de una hemorragia intraparenquimatosa o de la matriz germinal (neonato); no encaja con el mecanismo y la presentación descritos.

TEMA CENTRAL: HEMATOMA EPIDURAL

- **Fuente:** Arteria meníngea media (rama de la maxilar interna), lacerada por fractura del hueso temporal.
- **Clínica:** Intervalo lúcido seguido de deterioro rápido; herniación uncal con midriasis y coma.
- **Imagen:** Colección biconvexa (lenticular) que no cruza las suturas.
- **Manejo:** Urgencia neuroquirúrgica: drenaje inmediato (el retraso es mortal).

ENUNCIADO

Niña de 12 años con cefalea matutina. La TAC muestra una masa de 2.5 cm en la fosa posterior. La histología revela células redondas uniformes dispuestas alrededor de los vasos sanguíneos tumorales.

¿Cuál neoplasia es más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Meduloblastoma
- b) Glioblastoma
- c) Schwannoma
- d) Astrocitoma pilocítico
- e) **Ependimoma** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Ependimoma.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La clave histológica son las seudorrosetas perivasculares: células tumorales dispuestas en anillo alrededor de los vasos sanguíneos, con sus prolongaciones dirigidas hacia la pared del vaso. Robbins y Cotran describen este patrón como característico del ependimoma, que también puede formar rosetas ependimarias verdaderas (alrededor de una luz central).

En los niños, el ependimoma asienta con frecuencia en la fosa posterior, en el cuarto ventrículo, donde obstruye el flujo del LCR y produce hidrocefalia con cefalea matutina y vómitos. Deriva de las células ependimarias que tapizan los ventrículos.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meduloblastoma:** También es de fosa posterior en niños, pero forma rosetas de Homer-Wright (alrededor de un centro de neuropilo, SIN relación vascular) y es un tumor embrionario maligno de células pequeñas azules.
- **Glioblastoma:** Es propio de adultos, supratentorial, con necrosis en pseudoempalizada y proliferación microvascular; no encaja con una niña ni con las seudorrosetas perivasculares.
- **Schwannoma:** Deriva de las células de Schwann (típicamente del VIII par, ángulo pontocerebeloso); muestra patrones Antoni A y B, no seudorrosetas perivasculares.
- **Astrocitoma pilocítico:** Es de fosa posterior y benigno, pero muestra células bipolares con fibras de Rosenthal y un patrón quiste-nódulo, no seudorrosetas perivasculares.

TEMA CENTRAL: EPENDIMOMA

- **Definición:** Tumor derivado del epéndimo; en niños, fosa posterior (cuarto ventrículo); en adultos, médula espinal.
- **Histología:** Seudorrosetas perivasculares (alrededor de vasos) y rosetas ependimarias verdaderas

(alrededor de una luz).

- **Clínica:** Hidrocefalia obstructiva con cefalea matutina y vómitos.
- **Diferencial de rosetas:** Homer-Wright (meduloblastoma, neuroblastoma) vs. seudorrosetas perivasculares (ependimoma) vs. Flexner-Wintersteiner (retinoblastoma).

ENUNCIADO

Los gliomas cerebrales son un grupo de tumores con rasgos histológicos variables. De las siguientes neoplasias, ¿cuál se considera de mejor pronóstico?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocitoma difuso
- b) Ependimoma mixopapilar
- c) **Subependimoma** (correcta)
- d) Oligodendroglioma clásico
- e) Xantoastrocitoma pleomórfico

RESPUESTA CORRECTA

Subependimoma.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Según la clasificación de la OMS y Robbins y Cotran, el subependimoma es un tumor de grado 1, de crecimiento muy lento, a menudo asintomático y hallazgo incidental (suele localizarse en las paredes ventriculares). Por ello tiene el mejor pronóstico de las opciones y la resección suele ser curativa.

Las demás neoplasias son de mayor grado o más agresivas: el ependimoma mixopapilar, aunque de bajo grado, tiene localización específica (cono medular/filum terminal) y puede recidivar; el xantoastrocitoma pleomórfico y el oligodendroglioma clásico son de grado 2, y el astrocitoma difuso es de grado 2 con tendencia a progresar hacia grados superiores.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Astrocitoma difuso:** Grado 2 infiltrante con tendencia a progresar a anaplásico (grado 3) y glioblastoma (grado 4); peor pronóstico que el subependimoma.
- **Ependimoma mixopapilar:** De bajo grado pero con localización en el filum terminal/cono medular; puede recidivar y diseminar por el LCR, por lo que no es el de mejor pronóstico.
- **Oligodendroglioma clásico:** Grado 2; mejor que los astrocitomas infiltrantes (sobre todo con codeleción 1p/19q), pero infiltra y puede progresar.
- **Xantoastrocitoma pleomórfico:** Grado 2, generalmente de buen pronóstico, pero con potencial de transformación anaplásica; no supera al subependimoma.

TEMA CENTRAL: GRADACIÓN DE GLIOMAS (OMS) Y PRONÓSTICO

- **Gradación OMS:** Grado 1 (benigno, curable: subependimoma, astrocitoma pilocítico) -> grado 4 (glioblastoma, el más agresivo).
- **Subependimoma:** Grado 1, crecimiento lento, intraventricular, a menudo incidental; excelente pronóstico tras resección.
- **Marcadores:** Codeleción 1p/19q (oligodendroglioma) y mutación IDH indican mejor pronóstico en

gliomas infiltrantes.

- **Regla práctica:** A menor grado OMS, mejor pronóstico; el subependimoma (grado 1) es el más benigno de la lista.

PREGUNTA 12

EDEMA CITOTÓXICO (ISQUEMIA GLOBAL)

ENUNCIADO

Hombre de 76 años con fibrilación auricular. Presenta un síncope y es reanimado exitosamente. Tiene papiledema bilateral. La RMN a las 18 horas muestra pérdida de la diferenciación entre sustancia gris y blanca y ventrículos estrechos. ¿Cuál anomalía cerebral es más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Hidrocefalia no comunicante
- b) Hemorragia subaracnoidea
- c) Edema vasogénico
- d) Meningoencefalitis aguda
- e) **Edema citotóxico** *(correcta)*

RESPUESTA CORRECTA

Edema citotóxico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El contexto es una isquemia cerebral GLOBAL por paro cardíaco (fibrilación auricular) con reanimación. Al faltar oxígeno se agota el ATP y falla la bomba Na/K-ATPasa; el sodio y el agua entran de forma masiva a la célula, que se hincha. Esto es el edema CITOTÓXICO (acúmulo de líquido intracelular en neuronas, glía y endotelio).

Los hallazgos de la RMN lo confirman: el borramiento de la diferenciación entre sustancia gris y blanca y la compresión ventricular reflejan el aumento difuso del volumen del parénquima por edema tras la lesión isquémica generalizada. La barrera hematoencefálica está relativamente conservada en esta fase precoz.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Hidrocefalia no comunicante:** Cursa con ventrículos DILATADOS por obstrucción del flujo de LCR, lo contrario a los ventrículos estrechos del caso.
- **Hemorragia subaracnoidea:** Daría cefalea en trueno y sangre en el espacio subaracnoideo, no el patrón difuso de edema por isquemia global.
- **Edema vasogénico:** Se debe a ruptura de la barrera hematoencefálica con líquido extracelular (tumores, abscesos, inflamación), no a la anoxia global aguda con fallo de la bomba iónica.
- **Meningoencefalitis aguda:** Tendría fiebre, alteración del LCR e infiltrado inflamatorio; no encaja con el cuadro isquémico post-paro descrito.

TEMA CENTRAL: EDEMA CEREBRAL E ISQUEMIA GLOBAL

- **Edema citotóxico:** Fallo de la bomba Na/K por falta de ATP (isquemia/hipoxia); líquido INTRACELULAR; barrera conservada.
- **Edema vasogénico:** Ruptura de la barrera hematoencefálica; líquido EXTRACELULAR; tumores e inflamación.

- **Isquemia global:** Cerebro edematoso con borramiento gris/blanca; neuronas rojas a las 12-24 h; zonas frontera (watershed) vulnerables.
- **Perla clínica:** Post-paro cardíaco con RMN que pierde la diferenciación gris/blanca = edema citotóxico por isquemia global.

ENUNCIADO

Mujer de 26 años con traumatismo craneoencefálico al caer de bicicleta, con pérdida de conciencia de 2 minutos. La TAC no muestra lesiones. Se recupera, pero no recuerda el episodio ni un año después, y presenta cefaleas, irritabilidad y trastornos del sueño. ¿Cuál es el nombre más adecuado?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Conmoción** *(correcta)*
- b) Contusión
- c) Laceración
- d) Lesión axonal focal
- e) Encefalopatía traumática crónica

RESPUESTA CORRECTA

Conmoción (concusión).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Robbins y Cotran definen la conmoción cerebral como una alteración transitoria de la conciencia tras un traumatismo, SIN lesión estructural visible en la imagen, acompañada de amnesia del episodio. La TAC normal y la pérdida de conciencia breve con amnesia encajan perfectamente.

Los síntomas persistentes (cefalea, irritabilidad y trastornos del sueño) conforman el síndrome posconmoción. Se diferencia de la contusión (lesión hemorrágica visible) y de la encefalopatía traumática crónica, que requiere traumatismos REPETIDOS a lo largo del tiempo, no un único episodio.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Contusión:** Es una lesión parenquimatosa con hemorragia (golpe/contragolpe) VISIBLE en la TAC; deja una placa amarilla como secuela. Aquí la TAC es normal.
- **Laceración:** Es un desgarró físico del tejido cerebral por trauma penetrante o muy grave; no corresponde a una TAC normal.
- **Lesión axonal focal:** La lesión axonal (difusa) se asocia a fuerzas de cizallamiento y coma prolongado; no es el cuadro leve y transitorio descrito.
- **Encefalopatía traumática crónica:** Requiere traumatismos repetidos (deportes de contacto) y es una taupatía progresiva; no se aplica a un único episodio.

TEMA CENTRAL: CONMOCIÓN Y SÍNDROME POSCONMOCIÓN

- **Conmoción:** Alteración funcional transitoria de la conciencia sin lesión estructural; amnesia del episodio.
- **Síndrome posconmoción:** Cefalea, irritabilidad, mareo y trastornos del sueño persistentes tras la conmoción.
- **Diferencial:** Contusión = hemorragia visible (placa amarilla); laceración = desgarró; ETC = traumas repetidos (tau).

- **Lesión axonal difusa:** Cizallamiento de axones; causa importante de coma y estado vegetativo postraumático.